

Brain & Mind

Special Review

인지 저하 노인의 고혈압 치료
김광일 / 분당서울대학교병원

인지 저하 노인의 고혈압 치료

서론

1980년대까지만 해도 노인에서 관찰되는 수축기 고혈압은 노화 현상으로 생각하고 치료 대상으로 생각하지 않았다. 하지만 이후 수행된 대규모 임상 연구에서 80세 이상 환자도 수축기 고혈압을 치료하면 예후를 개선시킬 수 있음이 확인되어 노인 수축기 고혈압도 적극적인 치료 대상으로 여겨지고 있다. 특히 노인은 당뇨병, 이상지질혈증, 만성 콩팥병 등 동반질환이 많아 심뇌혈관 합병증 발생 위험이 높기 때문에 보다 적극적인 혈압 조절과 동반된 위험인자 관리를 통해 심뇌혈관 합병증을 예방하는 이득은 매우 크다.

그런데 노인 환자에서 적극적인 고혈압 치료에 따른 이득은 대규모 임상 시험을 통해 확인된 근거를 기반으로 관찰되었으나 인지 기능 저하 또는 치매 환자는 취약한 환자에 해당되기 때문에 고혈압 임상 시험에서 배제되었다. 따라서 인지 기능 저하를 동반한 고혈압 환자에서 적극적 강압을 강조하는 진료지침의 권고안을 그대로 받아들여 치료하는 것은 옳지 않다고 생각된다. 특히 인지 기능이 저하되어 있거나 노쇠한 환자에서는 혈압 수치가 감소되며, 혈압 변동성이 증가되고, 자율신경계 변화로 인해 기립성 혈압 변동 및 식후혈압 저하 등이 빈번하게 관찰된다. 또한 인지 기능이 저하된 환자는 여러 질환을 가지고 있고(multimorbidity), 다약제 복용

(polypharmacy)이 흔하기 때문에 이러한 특성을 고려한 치료적 접근이 필요하겠다.

본 원고에서는 노인 고혈압 치료에 대해 전반적인 내용을 알아보고, 인지 기능 저하 노인 환자의 고혈압 치료에 관해 최근 밝혀진 내용을 중심으로 고찰해 보고자 한다.

특히 인지 기능 저하 고혈압 환자에서 흔히 동반하는 신체 노쇠, 혈압 변동성, 기립성 혈압 변화, 약물 순응도, 다약제 복용, 약물 상호작용 등의 여러 문제를 고려한 고혈압 치료에 관해서 알아보고자 한다.

고혈압과 인지 기능 저하

고혈압은 혈관성 치매의 원인이 되는 뇌혈관질환의 주요 위험인자이고, 혈압을 조절하면 뇌혈관질환의 발생을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 특히 중장년기의 혈압 수치는 향후 치매의 발생 위험과 밀접하게 관련되어 있다는 사실이 잘 밝혀져 있는데, 흥미롭게도 혈관성치매뿐 아니라 알츠하이머치매의 발생과도 관련성이 보고되고 있다. 이러한 사실은 고혈압이 뇌혈관질환 발생뿐 아니라 다양한 기전에 관여하여 치매 발생 위험을 높이는 것이 원인일 것으로 생각된다(그림 1).

하지만, 아직까지 고혈압 치료, 특히 노인 환자에서 고혈압 치료가 치매의 발생을 감소시킬 수 있는가에 대해서는 논란이 있다. HYVET-COG, SPRINT-MIND 연구에서는 고혈압 치료군에서 치매 발생이 유

의하게 감소하지 않았으나, 인지 기능 저하를 줄일 수 있음을 시사하는 결과를 얻었다. 치료군에서 사망률 감소가 관찰되어 연구가 초기에 중단된 점을 고려하면, 혈압 조절에 따른 치매 발생 감소 효과가 보다 오랜 기간 후 관찰될 수 있다는 것을 고려해야 할 것이다. 한편, 고혈압 치료와 치매 발생에 관한 연구를 메타 분석하면 수축기 혈압을 10 mmHg 감소시킬 때 치매 발생 위험은 12% 감소한다. 따라서 인지 기능이 저하되어 있거나 향후 치매 발생 위험이 높은 고혈압 환자에서는 치매 예방을 위해서는 적극적인 혈압 관리가 매우 중요하다.

노인 고혈압의 치료

치료 원칙

노인 환자에서도 비약물 치료를 우선적으로 강조해야 하며, 약제를 선택할 경우에는 임상 연구 결과 효능이 검증된 약제를 우선적으로 사용해야 한다. 특히 약물의 순응도를 고려하여 작용 시간이 길어 하루 한번 복용할 수 있는 약제로서 다른 약제와의 상호작용이 적고 환자의 동반질환을 악화시키지 않는 약제를 선택하여야 한다. 인지 기능 저하를 동반한 노인 고혈압 환자에서는 치료에 따른 이득과 치료로 인해 발생할 수 있는 문제를 따져보는 것이 필요하다.

고혈압 약제로 인해 발생할 수 있는 저혈압, 실신, 낙상, 콩팥 기능 저하, 전해질 불균형 등은 노인 환자에서 삶의 질을 저하시

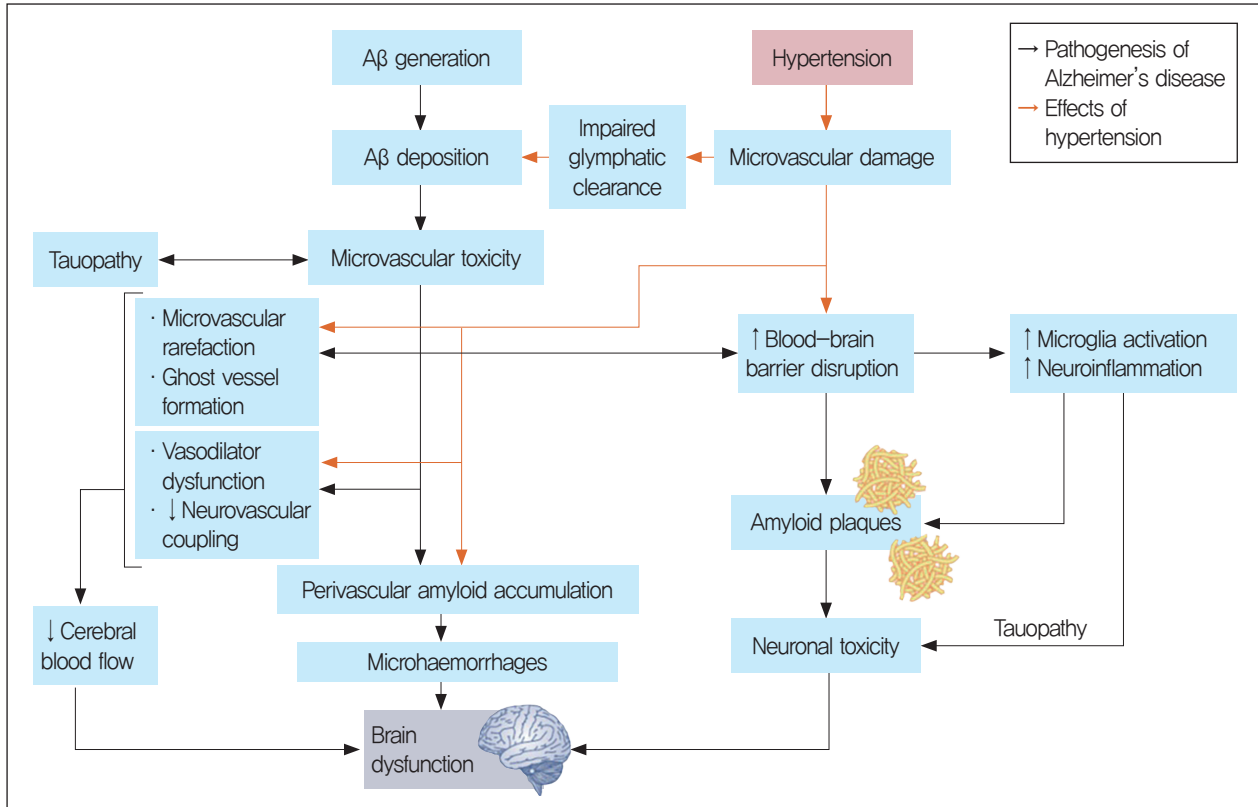


그림 1. 고혈압이 알츠하이머병 치매에 미치는 영향

키고 의료기관 이용을 필요로 하는 경우가 많기 때문에 인지 기능 저하를 동반한 환자에서는 적절한 수준의 혈압 관리를 통해 치료와 관련된 합병증 없이 심뇌혈관질환을 효과적으로 예방할 수 있는 방법을 모색하는 것이 매우 중요하겠다.

비약물 치료

노인에서도 비약물 치료에 의한 이득은 분명하나 오랜 기간 유지되어온 생활습관을 교정하기가 쉽지 않고 생활습관 교정을 위한 교육의 효과가 떨어지며 동기 부여가 쉽지 않다. 특히 인지 기능 저하를 동반한 환자에서 식이, 운동, 체중 조절 등의 비약물 치료는 어렵고 실행이 불가능한 경우가 많다. 대표적인 비약물 치료 방법인 체중 조절과 저염식은 혈압 조

절에 도움이 된다는 사실이 TONE(Trial of Nonpharmacologic Interventions in the Elderly) 연구를 통해 증명된 바 있으나 노인 환자에서 저염식의 지나친 강조는 식욕 저하, 탈수, 삶의 질 저하를 초래할 수 있어 조심스럽게 권고해야 한다. 특히 치매나 노쇠가 진행된 환자는 체중이 감소하는 경우가 많고, 노인 환자에서 과도한 체중 감소는 사망률 증가와 관련되어 있기 때문에 혈압 관리를 위해 저염식과 체중 감소를 너무 강조하는 것은 피해야 한다.

한편, 알코올 섭취 제한과 금연은 혈압 조절 및 심뇌혈관질환 발생 위험을 감소시키는 효과가 있다. 심박수를 분 당 110회 정도 유지시킬 수 있는 유산소 운동을 30~40분 정도, 일주일에 3~5회 시행하는 것은 혈압을 조절하고 인슐린 저항성 개선

및 중성지방 저하 효과도 있다. 인지 기능 저하가 동반된 환자에서도 신체 기능의 장애가 없고, 실행 능력이 유지되는 경우에는 운동을 지속적으로 수행하는 것을 권고하는 것이 필요하겠다.

약물 치료

고혈압 약의 초기 용량은 젊은 성인의 1/2 용량에서 시작하는 것이 안전하며, 충분한 강압 효과가 관찰될 때까지 서서히 증량한다. 다른 동반질환이 없는 고혈압 환자의 경우 안지오텐신 전환효소 억제제, 안지오텐신 수용체 차단제, 칼슘차단제, 이노제를 일차 약제로 선택한다. 베타차단제는 노인 고혈압 환자의 예후를 개선하는 효과가 다른 약에 비해 떨어져서 협심증, 심부전, 빈맥 등의 동반질환이 있는 경

우에만 선별적으로 사용한다. 단일 고혈압 약으로 목표 혈압에 도달하지 못하는 경우 두 가지 이상의 약을 병용하여 사용한다.

동반질환이 있는 경우 이를 고려하여 고혈압 약을 선택한다. 노인 환자에서는 혈압을 서서히 낮추는 것이 안전하며 약물 사용에 따른 합병증 발생 유무를 관찰하면서 약 용량을 증량한다. 기립성 저혈압 유무를 확인하기 위해 주기적으로 기립 혈압을 측정해야 하며, 인지 기능이 저하된 환자의 경우 기립성 저혈압과 관련된 증상 호소 없이 낙상을 경험하는 경우가 많아 기립성 혈압 변화에 대한 주기적인 확인이 필요하다. 이노제는 염분 감수성이 증가되어 있는 노인에서는 효과적인 강압 효과를 기대할 수 있으나 식사량 감소, 체액량 감소 등을 보이는 노인 환자에서는 과도한 저혈압이나 콩팥 기능 악화를 초래할 수 있어 주의해서 사용해야 하며, 야간노증가로 불면증을 악화시킬 수 있고, SSRI나 desmopressin을 같이 복용하는 환자에서는 심한 저나트륨혈증을 유발할 수 있어 현재 복용하는 약제에 대해 반드시 파악하고 사용하는 것이 필요하겠다.

노인 고혈압 환자의 목표 혈압

고령자에서는 과도한 혈압 저하로 사망률이 증가된다는 초기 보고가 있어 적극적인 강압을 추천하지는 않았다. 하지만 Systolic Blood Pressure Intervention Trial(SPRINT) 및 Strategy of Blood Pressure Intervention in the Elderly

Hypertensive Patients(STEP) 연구 결과, 노인 고혈압 환자에서도 강력한 강압 치료의 임상적 이득이 확인되었다.

SPRINT 연구는 고위험군 고혈압 환자에서 수축기 목표 혈압(<120 mmHg vs. <140 mmHg)을 비교하고자 하였다. 이 연구는 조기에 종료되었고 심부전 발생(38% 감소), 심혈관질환 사망률(43% 감소), 전체 사망률(25% 감소) 등 강력한 혈압 조절군에서 유의한 이득이 관찰되었다. 특히 75세 이상 노인 환자들을 대상으로 하위 분석을 수행한 결과, 고령의 환자군에서도 강력한 혈압 조절이 효과적인 것으로 나타났다. STEP 연구는 중국에서 수행되었고 60~80세 환자를 대상으로 하였다. 연구자들은 수축기혈압을 110~130 mmHg로 조절하는 적극적 치료군에서 130~150 mmHg로 조절하는 통상적 치료군에 비해 급성 관상동맥증후군, 심부전, 뇌졸중 등의 일차 종결점 발생이 26% 감소함을 보고하였다. 이들 연구 결과로 노인 고혈압 환자에서도 수축기혈압을 130 mmHg 미만으로 조절하는 강력한 강압 치료가 보다 효과적이라는 사실을 확인할 수 있었다. 하지만 연구의 제외기준에 해당되는 초고령자, 노쇠한 노인, 인지 기능 저하 및 시설 입소 노인의 고혈압에 대한 목표 혈압은 추가적인 연구가 필요하다. 또한 노인 환자의 경우 개인차가 매우 크며, 임상적인 특성이 다양하다는 점을 고려할 때 일관된 목표 혈압을 적용하기보다는 개별화된 치료를 적용하는 것이 보다 안전하고

효과적일 수 있다.

한편, 유럽고혈압학회에서는 과도한 이완기혈압 저하로 인해 허혈성 심질환 발생 위험이 높아지는 ‘J-커브’ 현상을 염두에 두고 이완기혈압을 70 mmHg 미만으로 떨어지지 않게 유지하는 것을 추천하였다.

하지만 맥압이 증가되어 있는 노인 고혈압 환자에서 이완기혈압을 70 mmHg 이상으로 유지하면서 수축기혈압을 목표 혈압에 가깝게 조절하는 것은 매우 어렵다.

이러한 이유로 대한고혈압학회에서는 이완기혈압이 60 mmHg 미만으로 떨어지지 않는 수준에서 수축기혈압을 우선적으로 조절하는 것을 권고하고 있다.

맺음말

초고령 노인 환자가 늘어나면서 인지 기능이 저하된 노인 고혈압 환자를 진료실에서 자주 만나게 된다. 고혈압이 인지 기능 저하에 나쁜 영향을 미치고, 고혈압 치료가 치매를 예방할 수 있다는 근거가 많아지고 있으나 아직까지 인지 기능이 저하된 노인에서 최적의 치료 방법에 대해서는 명확하게 밝혀진 내용이 많지 않아 환자의 상태를 고려한 개별적 접근이 필요하겠다.

특히 환자의 기능 상태 및 기대 여명을 고려한 약물 치료가 필요하며 치료와 관련된 문제점에 대해 충분히 고려하고 환자 및 보호자에게 교육하는 것이 중요하겠다.

References

1. Lee JH, Kim KI, Cho MC. Current status and therapeutic considerations of hypertension in the elderly. Korean J Intern Med 2019;34(4):687-95. DOI: 10.3904/kjim.2019.196.
2. Ungvari Z, Toth P, Tarantini S, et al. Hypertension-induced cognitive impairment: from pathophysiology to public health. Nat Rev Nephrol 2021;17(10):639-54. (In eng). DOI: 10.1038/s41581-021-00430-6.
3. Benetos A, Petrovic M, Strandberg T. Hypertension Management in Older and Frail Older Patients. Circ Res 2019;124(7):1045-60. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313236.